



СИЛАБУС
освітнього компонента

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ТОПОЛОГІЯ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

3 курс

3. Семестр / семестри.

6 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

Відомості про викладача (викладачів).

Мурзіна Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики +380671664417

e-mail: elena_murzina@ukr.net

5. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – надати базові знання з диференціальної геометрії та топології, сформувати навички дослідження властивостей геометричних об'єктів у афінному та евклідовому просторах та топологічних властивостей множин; навчити застосовувати теоретичні факти до розв'язування практичних задач; надати уявлення про властивості проєктивної площини та площини Лобачевського.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символічній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганих.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і

символьних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 9. Називає принципи *modus ponens* (правило виведення логічних висловлювань) та *modus tollens* (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Курс математичного аналізу та аналітичної геометрії

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Змістовний модуль 1											
Диференціальна геометрія											
1	Векторна функція скалярного аргументу	9	2	2		5	9	1			8
2	Поняття лінії	9	2	2		5	10	1			9
3	Кривина і скрут лінії	9	2	2		5	11	2			9
4	Обчислення кривини і скруту. Гвинтова лінія.	9	2	2		5	9				9
5	Поняття поверхні. Гладкі поверхні. Дотична площина і нормаль до поверхні.	10	2	2		6	11	2			9
6	Перша та друга квадратичні форми поверхні	10	2	2		6	11		2		9

7	Головні кривини. Повна і середня кривини поверхні	10	2	2		6	11		2		9
8	Дериваційні формули. Геодезична кривина на поверхні	10	2	2		6	11		2		9
9	Геодезичні лінії	10	2	2		6	9				9
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ		86	18	18		50	92	6	6		80
Змістовний модуль 2											
Топологія											
10	Метричні та топологічні простори	10	2	2		6	10	2			8
11	Неперервність та гомеоморфізм топологічних просторів. Зв'язність топологічних просторів	11	2	2		7	9	2			7
12	Топологічні многовиди	11	2	2		7	9	2			7
13	Орієнтовні та неорієнтовні двовимірні многовиди	11	2	2		7	10		2		8
14	Топологічні властивості листка Мьобіуса	10	2	2		6	10		2		8
15	Диференціальні структури на гладкому многовиді. Теорема Уїтні. Поняття про риманову геометрію.	11	2	2		7	10		2		8
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ДРУГИЙ МОДУЛЬ		64	12	12		40	58	6	6		46
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН		150	30	30		90	150	12	12		126

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Борисенко, О. А. Диференціальна геометрія і топологія. – Харків: Основа, 1995. – 304 с.
2. Пришляк О. Диференціальна геометрія : Курс лекцій. – Київ. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 68 с.

Додаткова література

1. Міхлін Ю. В., Кириллова Ю. В., Морачковська І. О. Елементи диференціальної геометрії : навчальн. посіб. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 44 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

1) аудиторна робота:

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

2 письмові модульні контрольні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-40
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-10
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
Підсумок	На теоретичні питання надано повну конкретну відповідь, практичне завдання розв'язане правильно та добре обґрунтовано.	0-10
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома

зараховано		помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних [принципів академічної доброчесності](#).

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

Теми практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма Навчання
Змістовний модуль 1 Диференціальна геометрія			
1	Вектор-функція скалярного аргументу. Натуральна параметризація.	2	
2	Дотична до лінії. Розв’язання задач на складання рівнянь кривих.	2	
3	Обчислення кривини та скруту кривої. Репер Френе, формули Френе, натуральне рівняння кривої.	2	2
4	Еволюта та евольвента площинної кривої.	2	
5	Задачі на складання рівнянь поверхонь. Дотична до простору та дотичні до площини поверхні.	2	2
6	Перша квадратична форма поверхні та її застосування	2	2
7	Кривина кривих на поверхні, друга квадратична форма та її застосування.	2	
8	Середня й гаусова кривина поверхні. Символи Кристофеля поверхні.	2	
9	Формули Гауса. Повна кривина, геодезична кривина.	2	

	Геодезичні та їх властивості		
Змістовний модуль 2			
Топологія			
10	База топології. Метричні простори	2	
11	Неперервність та гомеоморфізм топологічних просторів	2	2
12	Хаусдорфів простір. Компактність.	2	2
13	Зв'язність топологічних просторів	2	2
14	Добуток топологічних просторів. Факторпростір топологічного простору	2	
15	Топологічні многовиди. Задання многовидів рівняннями.	2	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

1. Індукована орієнтація кривини кривої.
2. Інтегральна кривина кривої.
3. Криволінійна регулярна система координат.
4. Метрична форма евклідового простору в криволінійних координатах.
5. Обгортка сім'ї плоских кривих.
6. Опорна функція кривої.
7. Сферичне відображення поверхні.
8. Орієнтовані і неорієнтовані поверхні.
9. Стереографічна проекція.
10. Відображення Меркатора.
11. Відображення Ламберта.
12. Вкладені й занурені криві і поверхні. Теорема Жордана.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>